算子改写与步长筛查
启动段复核后的修订结论

继续无反射对称约束的 Re=100 圆柱绕流，保留 Galerkin 径向离散、完整角向模态和交替涡脱落。最小复现发现：112步率候选在原登记的晚期检查点通过，但启动期的跨实现差异超门槛。因此暂缓采用112档；不能仅按晚期结果把减少12.5%步数宣布为已充分验收的改进。

下表仅保留原登记t=24–72评分点的结果，不包含新增启动段验收。

方法	硬件	步率	最坏速度	最坏涡量	晚期验收
RFM37	CPU	112	0.04501%	0.43238%	5/5 通过
RFM37	GPU	112	0.04501%	0.43238%	5/5 通过
Legendre37	CPU	112	0.04071%	0.37186%	5/5 通过
Legendre37	GPU	112	0.04071%	0.37185%	5/5 通过
径向四阶 FD176	CPU	128	0.10488%	0.40841%	5/5 通过
径向四阶 FD176	GPU	128	0.10497%	0.40876%	5/5 通过

两套50条完整队列均通过原登记的晚期场与全时探针验收，但不等于启动阶段全场也合格。计时期间均检测到外部计算。因此新增时间数据只作诊断，尚不能据此宣布新的隔离速度优势。第二套数据列于上表；两套记录不合并增加样本数。

112候选确实少1152个时间步与2304次FFT批调用，但新增启动验收失败，暂不作为默认配置。退回128步率后，新CPU算子与CUDA的18条完整轨迹均通过扩展资格；保留算子改写，暂缓降步率。本修订版取代上一份报告的采用建议，原始文件和失败数据均保留。

上一轮30条已验收的同硬件比较仍单独保留：原配置同CPU的配对FD/RFM中位比约2.416，同GPU约2.168。本轮不以受扰动样本更新这些速度结论，也不把胜过本例FD4推广为胜过全部传统CFD。

新增复核 启动场揭示的步长敏感性

发布前的最小复现新增t=4、8全场比较，暴露了原t≥24检查点未见的差异。随后固定两种方法、112/128两档步率和原CPU/原生CPU/CUDA三种实现，保存12条T=8轨迹，检查t=0.5、1、2、4、6、8，不改1e-5一致性门槛，不作相位对齐。

配置 / 实现	步率	最坏速度差	最坏涡量差	1e-5验收
RFM37 / CPU原生	112	1.811e-05	1.207e-03	未通过
RFM37 / CUDA	112	1.607e-05	1.069e-03	未通过
RFM37 / CPU原生	128	3.975e-12	1.480e-11	通过
RFM37 / CUDA	128	3.976e-12	1.480e-11	通过
Legendre37 / CPU原生	112	2.130e-05	1.403e-03	未通过
Legendre37 / CUDA	112	3.361e-05	2.215e-03	未通过
Legendre37 / CPU原生	128	2.324e-12	6.347e-12	通过
Legendre37 / CUDA	128	2.325e-12	6.352e-12	通过

112档四对比较全部失败，128档四对全部通过。最坏涡量差在t=6的外层加密评分网格近场，Legendre CUDA约2.215e-3；扩展到t=6后，近场速度差也可超过1e-5。这里是不同实现的差，不是相对于未知PDE真解的误差。

在t=2，四对涡量差仍约1e-10；t=4升到约1e-4，t=6更大，t=8又下降。参考场的加权范数没有趋近零。统一模型重建后，t=6差平方约97.4%–97.9%来自k≥60，k=67/68贡献显著。这支持“启动期高频敏感”的描述，尚不能单凭这些现象证明具体非线性不稳定机制。

源码和二进制哈希、步长、首步与快照索引均已核对；CPU原生路径也出现差异，不能把问题单独归咎于CUDA图。全时三个点探针通过，不能替代启动段全场速度/涡量验收。后续稳定化或分段步长必须重新推导和验证，不能只放宽门槛或删掉早期检查点。

补充资格 保留128档的算子改写

在新的独立冻结协议下，把步率固定回128。对RFM五个登记种子和Legendre17，分别运行原CPU、原生CPU与CUDA，共18条T=72完整轨迹。新增六个早期快照与原七个晚期快照，三网格的速度/涡量全域与近场均检查跨实现差异；全时探针另查。原生CPU和CUDA的12组对照全部通过1e-5。

配置 / 实现	种子	早期实现差	晚期实现差	晚期物理参考差
RFM37 / CPU原生	5	3.144e-11	8.965e-10	0.40960%
RFM37 / CUDA	5	3.145e-11	8.965e-10	0.40960%
Legendre37 / CPU原生	1	6.347e-12	1.324e-10	0.35208%
Legendre37 / CUDA	1	6.352e-12	1.326e-10	0.35208%

上表实现差是同档原CPU与改写实现的差，物理参考差来自两个既有高分辨率参考，只在原登记七个晚期时刻评估。早期实现一致性通过，不等于建立了独立的早期PDE精度证书。

最大早期场差约3.15e-11，晚期场与全程探针差异均低于9.50e-10。RFM五种子晚期最坏参考差0.4096%，Legendre为0.3521%；均保持交替涡脱落。新算子可在128档保留为已通过资格的实现，本批并行执行，不能从这些耗时推出新的速度排名。

128档仍需9216个时间步和18430次推进FFT批调用；本修订版不领取112档原先计划的计算量节省。下一步若继续减少非线性评价，需要同时覆盖启动期高频误差、晚期未移相误差和完整端到端耗时。

01 原登记验收条件与步长筛查结果

圆柱半径0.5、外半径6、ν=0.01、终点t=72。主流平滑启动，4<t<12施加横向脉冲；外边界指定流函数和零涡量，保留切向均值动量。评分时刻24、36、48、54、60、66、72，三个固定面积权重网格，全域及r≤2.5近场，两分量速度联合L^2与物理涡量L^2，共84项。无事后相位对齐。

所选配置	最坏速度	最坏涡量	减少的非线性评价
RFM37	0.04501%	0.43238%	1152
Legendre37	0.04071%	0.37186%	1152
径向四阶 FD176	0.10488%	0.40841%	0

同一空间离散分别检查步率80、96、112、128。RFM五个预定种子及Legendre选择112，FD176保留128。这次选择只通过了原登记时刻范围；新增启动段复核后已暂缓采用112。原资格选择发生在正式计时之前；除双参考直接误差外，还要求相对于128档的变化与128档误差的三角组合低于门槛，并检查已测试更细时间档的变化趋势。该检查减少误差抵消风险，仍不是连续PDE认证误差界。

按每个范数独立使用：E(c,ref) ≤ E(c,anchor)[1+E(anchor,ref)]+E(anchor,ref)。原生CPU RFM的最坏组合约0.48029%，Legendre约0.41385%。同一网格/时刻的对应项组合后再取最大，不能混用不同归一化或用最大值的有利抵消。

每条T=72轨迹	步率128	步率112
时间步数	9216	8064
非线性评价	9215	8063
正逆FFT批调用合计	18430	16126

减少1152次非线性评价与2304次FFT批调用。Galerkin每次仍是3场批量逆FFT与2场批量正FFT；没有减少每次评价的变换数，也没有引入更高阶积分器。径向FD为四阶，所有方法时间推进仍为二阶SBDF2。

15个较粗步率GPU候选失败并保留。独立CPU控制复现：RFM96首个非有限通量t≈3.396，Legendre96为t≈3.365，FD112为t≈5.821；先出现有限值急剧增长再溢出。所测失败不能外推为普遍稳定界，亦没有靠修改初始扰动来避免失败。

02 受扰动计时：保留观察，不作隔离结论

本页112档除了受外部负载干扰，还未通过新增启动段一致性门槛，因此不属于扩展验收后的同精度速度排名。

实现与步率	RFM中位秒	Legendre中位秒
原CPU / 112	7.5896	7.5961
原生融合 / 112	7.3085	6.8509
GPU图 / 128	1.3047	1.3261
GPU图 / 112	1.1875	1.2076

受扰动配对 / 仅诊断	时间比中位	配对范围	分母更快
RFM37 / 固定112步率的CPU算子改写	1.032	1.025-1.146	5/5
RFM37 / 固定GPU实现的128→112	1.100	1.088-1.278	5/5
Legendre37 / 固定112步率的CPU算子改写	1.109	1.015-1.116	5/5
Legendre37 / 固定GPU实现的128→112	1.099	1.085-1.107	5/5

本页数据来自第二次完整复测，记录实际观测，不把比值解释为已经确认的算子或步长提速。同批FD176 CPU/GPU中位耗时为21.1282 / 2.8768 秒；同样只作诊断。

十个实验臂、五个随机顺序块。RFM按预定五个种子各运行一块，Legendre与FD每块重复；Ryzen 9 9955HX / RTX 5060 Laptop。CPU固定逻辑核4、计算库单线程。资格与高分辨率验证可并行。计时期间已停止本任务的其他数值计算，但外部项目中途再次活动。

最初50条队列在中途遇到外部计算，全部保留为诊断记录，没有并入本表或提高重复次数。外部计算退出后，另做一次相同配置/顺序的完整50条复测；整批采用预先登记的600秒共同外载观察窗，统一验收。这次也检测到外部活动，按预定次数限制结束，不追加第三批或筛选较快样本。

每次计时包括模型构造、预计算、GPU上下文/编译初始化、上传、FFT计划、图、完整推进、同步、返回与清理，不含评分和文件写入。同一进程内新建求解器，没有重启操作系统或清空驱动缓存；不能称为进程冷启动。

随机特征的贡献仍须单独看

本次受扰动CPU原生112档记录中，配对 Legendre/RFM 中位比 1.021，RFM较快 4/5 次。

本次受扰动GPU112档记录中，配对 Legendre/RFM 中位比 1.014，RFM较快 5/5 次。

共享的弱离散、边界层富集、预收缩与GPU实现同样提供给Legendre。RFM37与Legendre37匹配输入m、K、q，但截断后的非零模态秩为39与41，不能把此差异当作严格等秩随机性消融。Legendre-Galerkin本身也是确定性谱CFD；胜过本例FD4，不能被表述为已经胜过所有传统CFD。

03 成本分项诊断与减少FFT的收益边界

下表保留第二次受扰动队列的分项观测，用于后续定位。外部负载可能改变各阶段耗时，这些数值不能替代新的空闲机器隔离复测。

CPU配置	构造/预计算秒	其余求解秒	端到端秒
RFM37	0.0183	7.2887	7.3085
Legendre37	0.0203	6.8314	6.8509
径向四阶 FD176	0.1355	20.9924	21.1282

CPU构造/预计算包含空间构造、分解或预收缩等设置。其余求解时间用内部总时间减设置时间，包含推进与在线观测；端到端另由外层计时。各列均独立取中位数，不能相加推导逐次精确分解。

GPU配置	主机准备秒	额外线性预计算秒	GPU初始化秒	推进秒	总秒
RFM37	0.0189	未单列	0.2368	0.9211	1.1875
Legendre37	0.0203	未单列	0.2382	0.9365	1.2076
径向四阶 FD176	0.1425	0.0598	0.3131	2.3465	2.8768

Galerkin的主机侧预收缩包含在主机准备中，FD的额外密集线性预计算另列。完整JSON还记录上传、FFT计划、图构造和下载；上表不把未列出的项目当作零。推进时间含保存所需状态和在线探针处理，最终总时间包括清理。

为什么12.5%的步数下降不保证12.5%的总耗时下降

一个解释成本的近似模型是 T(S)=T_setup+(S−1)T_nonlinear+S T_update+T_output。减少时间步只降低随S变化的部分；计划、预计算和返回的固定开销仍在。这个模型用于解释实测，不作为严格性能上界，实际缓存、调度和初始化也会变化。

本轮的GPU 128/112实验设计保持空间、图实现与硬件不变，旨在区分减少步数与前轮整条CUDA迁移的收益；当前受扰动耗时尚不足以完成这个速度归因。CPU新旧算子则固定112步率，不能把二者各自的速度比直接乘起来后声称未经实测的整体结果。

冷启动的范围仍须明确

每次重建求解器并计入初始化，但同一宿主进程仍存活；驱动的磁盘缓存也未清空。因此这是包含设置成本的新建求解，不是全新进程或机器重启后的冷启动基准。本轮未采用初始化摊销口径。进程冷启动与跨机器复现仍待补齐。

计时期间仅做低频外部Python进程采样，后台服务的允许阈值在开跑前登记；共同观察窗检测到超阈值活动，因此拒绝新的隔离速度结论。采样不能排除两个采样点之间出现又结束的短暂活动，系统与图形桌面的背景负载也未被假定为零。

04 CPU预收缩的代数与数据布局

固定步长下令 $A=1.5M+dtK$。将 $B=A^{-1}M$ 与 $G=A^{-1}T$ 预计算，可把每一步的通量投影与隐式更新合并。提升边界和平均模态必须分别按原方程处理；非线性始终由含提升的全场计算。

若 $m_n=M\,a_n+g_n m_lift$，则原方程为
$A\,a_{n+1}=2m_n-0.5m_{n-1}+dt(2f_n-f_{n-1})-g_{n+1}(1.5m_lift+dt\ k_lift)$。当前静止启动的首步保留隐式Euler；不能直接套用BDF2或把这个首步简式推广到任意非静止初值。

直接用NumPy批量小矩阵实现，短程反而更慢：原来共享的较大矩阵乘被拆成各模态不同的小矩阵。保留的原生版本按[输出径向、输入径向、角模态]排布矩阵，最内层遍历连续模态，融合径向与角向通量投影，以改善访问和调用开销。

新增C/AVX2核使用FP64，关闭fast-math及乘加收缩；这不约束既有FFT/BLAS库内部编译。FFT仍使用同一个SciPy路径。收益来自预收缩、布局和融合的组合，不是单纯把Python改成C的语言实验。

16项固定状态检查覆盖所有模态、有限扰动、带间距输入与只读数组、历史量所有权和不合法布局拒绝。五个RFM种子加Legendre先通过了原登记晚期资格；新增启动段复核发现112档失败，128档扩展资格随后全部通过。本轮低档CPU/GPU队列的实现一致性门槛为1e-5，最坏差3.88e-6；下一页高分辨率参考移植另用更严格的1e-6门槛。

Rust 的适用位置

目前没有证据支持全量改写为Rust。GPU热点已在CUDA/cuFFT，CPU热点已有原生实现；更换宿主语言不会自动减少FFT次数、矩阵流量或离散自由度。若以后定位到管理开销或并行调度瓶颈，可单独试Rust扩展，但需要保持相同数值算法、编译与库配置后实测。

本轮没有Rust对照，因此不提供Rust/C速度排名。当前被保留或淘汰的是具体算子实现。

05 CFD参考算子也同步改进

高分辨率FD448 / K144 / 步率512采用二次幂行缩放 DAx=Db。通过的带状CUDA路径显式缩放右端并使用带状分解；不能从$(DA)^{-1}$错误地直接作用到未缩放b，也不能将D重复乘两次。

参考路径 / T=72	对匹配CPU的最坏场差	实现门槛
折叠缩放密集逆	1.681e-05	未过 1e-6
显式缩放带状解	4.249e-09	通过 1e-6
带状解 + 行矩恢复	1.454e-08	通过 1e-6

密集版本失败被保留，不作为新的高分辨率参考。带状版本的实际设备线性解经65位固定方程复核，但正式评分参考仍是归档原CPU。这里的完整CPU/GPU验证在探索负载下执行，不能用其耗时推出正式参考加速比。

为什么要改导数求值顺序

k=1固定状态$D_1\Omega$审计	原求值	行矩恢复
全径向相对L^2	3.595e-05	9.131e-11
外侧8点相对L^2	1.340e-04	7.249e-10

上述为t=24、54、72的最坏值，对照把已存FP64系数与输入视为精确数的高精度计算。主要消去发生在先求$D_2\psi$再求$D_1\Omega$的上游。只中心化D_1并不能解决上游污染；据此选择k=1的Taylor残差求值并恢复实际离散矩，其他模态保留原算术。

完整新CPU轨迹相对旧CPU的最坏物理场差仅 4.468e-08。这是对求值改动的敏感度，不是相对未知真解的误差；固定状态改善不能被解读为整体NS精度提高同样倍数。新旧均保持交替涡脱落，CPU/GPU配对也检查未移相的探针和过零时间。

06 理论边界与本轮结论的范围

对实际浮点模板a_j和实际存储位移δ_j，取任意同一斜率d，令 $\mu_0=\Sigma a_j$、$\mu_1=\Sigma a_j\delta_j$，精确算术中有：
$\Sigma a_j x_j = \Sigma a_j(x_j - x_c - d\delta_j)+\mu_0 x_c+\mu_1 d$。
离散矩必须由同一组已装配系数与位移计算，不能强制设为解析零值而悄悄改变矩阵。

若实际残差为r_j+e_j、存储矩为$\mu_i+\eta_i$，则最终积加前的差为 $\Sigma a_j e_j+\eta_0 x_c+\eta_1 d$。后续顺序积加可用标准$\gamma_n=nu/(1-nu)$乘绝对项和控制；还需没有溢出/下溢等假设。因此“精确残差$O(h^2)$”不等于“浮点误差不随网格加密增长”。

$O(h^2)$残差需要C^2光滑场、局部位移O(h)、斜率误差O(h)和位移存储误差$O(h^2)$，加权后的误差还取决于网格系数尺度。状态存储量化仍会经D_2放大；高精度矩计算也不能恢复已丢失的状态位。当前改写先计算原模板再覆盖k=1，增加了局部算术，主要目标是可靠性。非线性耦合会将k=1的变化传到其他模态和均值。

原参考链的独立径向、角向与时间加密合成差为0.02901%，通过0.5%档的0.125%预算，未通过0.1%档的0.025%预算。本轮同档CPU/GPU一致性不能代替新的独立加密链，因此仍不宣称0.1%速度优势。

既有三档规模、63条匹配实现数据及Re=1000平滑顶盖方腔结果保留在上一份完整报告。本轮50次消融只覆盖所选圆柱档位，不将其称为三档新实验。有限外域、秩不完全匹配、缺少跨机器与进程冷启动复测，仍是论文结论的重要限制。

07 时间推进限制：严格标量结论与NS边界

对常系数方程 $y'=(-a+ib)y$，$d=ah>0$、$v=bh$。当前SBDF2把耗散隐式处理、输运二步外推，对应：$(3/2+d)z^2-(2+2iv)z+(1/2+iv)=0$。

对复系数二次多项式使用Schur判据并直接化简，可得两根严格落在单位圆内的充要条件：
$v^2 < (1+d)[(2/\sqrt{3})\sqrt{(d(1+d))}-d]$。
其关键差式为 $d(d+4)(1+d)^2-6d(1+d)v^2-3v^4$。完整代数步骤保留在理论附录。

等号处有一个单重单位圆根，另一根严格在圆内，对应线性幂有界而非严格衰减。当$d=0$且$v\neq0$，当前格式不稳定；$d=v=0$则保留常数。在小d边界上 $v^4\approx4d/3$，即 $h^3\approx4a/(3b^4)$，这个渐近式不能替代全范围的精确条件。

86项80位小数根复核覆盖10个耗散尺度、边界内/边界上/边界外及纯虚频率控制，均符合推导。该计算是标量推导的独立数值核对，没有新增流体实验，也不是用拟合公式解释既有成功样本。

若两个常系数线性算子在同一稳定基中可同时对角化，且隐式特征值为非正实数$-a$、显式特征值为纯虚数ib，才可逐模态使用上述条件及$a=0$的边界结论。完整NS中的非正规性、时变边界、非线性模态耦合和不交换的径向输运/扩散均超出它的适用范围；不能用最大流速代入后声称精确预测本轮96/112步率的成败。

已有同状态对流功抵消与不可压恒等式，但当前SBDF2外推项并非与同一新状态配对，所以没有证明无条件全离散能量稳定。本轮保留的成果是扩展验收后的128档算子实现与参考可靠性改进；减少步数的112候选因启动敏感性暂缓采用。

资料与复现

新增证据：startup_replay_output、r128_operator_qualification_output。此前协议及原始轨迹：cpu_native_joint_repeat_output与cpu_native_joint_output（两批均为受扰动计时）、cpu_formal_step_screen_output、cpu_native_qualification_output、cpu_fd_row_moment_output；配对验证：fd_cuda_rowcomp_verification.json。完整推导见operator_roundoff_theory.txt与theory_sbdf2_scalar_stability.txt。旧实验与失败记录均保留。

求和误差模型参考：Higham (1993), The Accuracy of Floating Point Summation，第2节。行中心化是对现有模型的具体应用，未声称新的通用浮点理论。

IMEX多步格式的经典分析：Ascher、Ruuth、Wetton：Implicit-Explicit Methods for Time-Dependent PDEs。上面的标量推导是针对当前实现的直接复核，不主张新的通用IMEX稳定性理论。